

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

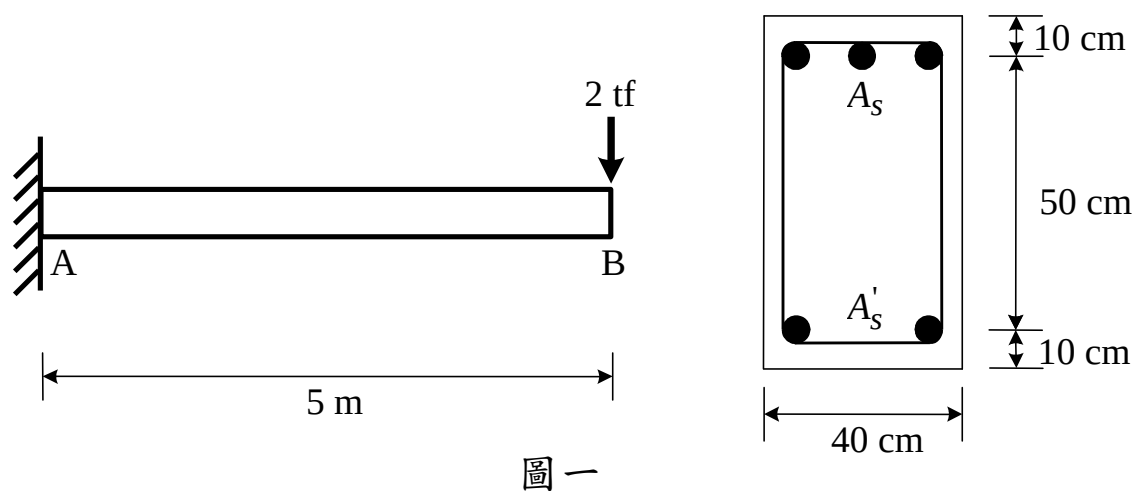
科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

考試時間：2 小時

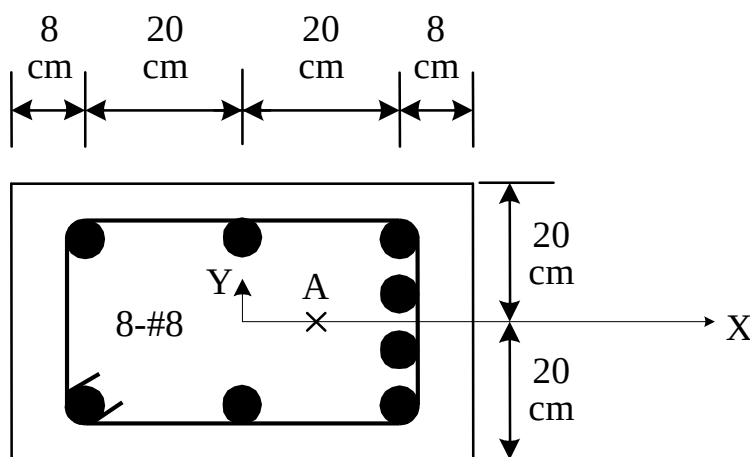
座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。
(三)各題計算所用之規定及常數，如有條件不足時，請自行合理假設。

- 一、有一懸臂梁及其斷面如圖一所示， $A_s = 50 \text{ cm}^2$ ， $A'_s = 20 \text{ cm}^2$ ， $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ， $E_s = 2.04 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$ ， $n = 8$ 。若梁安裝後同時於 B 點施加一 2 tf 之集中載重，試問該集中載重及梁自重持續作用一年後 B 點之撓度為何？(20 分)
(梁端撓度公式： $\Delta = PL^3/3EI$ ， $\Delta = wL^4/8EI$)



- 二、有一短柱，其斷面如圖二所示， $f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ， $E_s = 2.04 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$ 。壓力作用於 X 軸上之 A 點，右側為壓力側。若此柱斷面達到其軸力計算強度 P_n 時，拉力側鋼筋之應變剛好等於零，試求此時柱斷面所承受之彎矩值為何？(25 分)
(#8 鋼筋之斷面積為 5.07 cm^2)



(請接背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

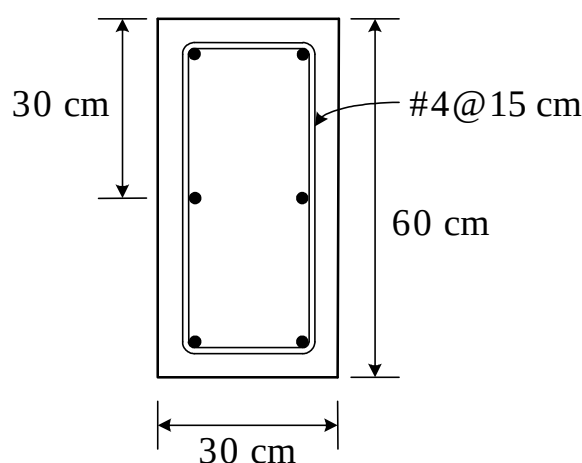
三、有一梁承受純扭矩作用，其斷面如圖三所示， $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 2800 \text{ kgf/cm}^2$ 。

閉合肋筋及縱向鋼筋均採#4鋼筋，閉合肋筋間距為15 cm，淨保護層為4 cm。此梁斷面為維持平衡須承受一設計扭矩 $T_u = 3.0 \text{ tf-m}$ 。若強度折減因數 ϕ 採0.75，試證明：

(一)此梁斷面之大小是否合適？(10分)

(二)此梁斷面扭力鋼筋之配置是否合適？(15分)

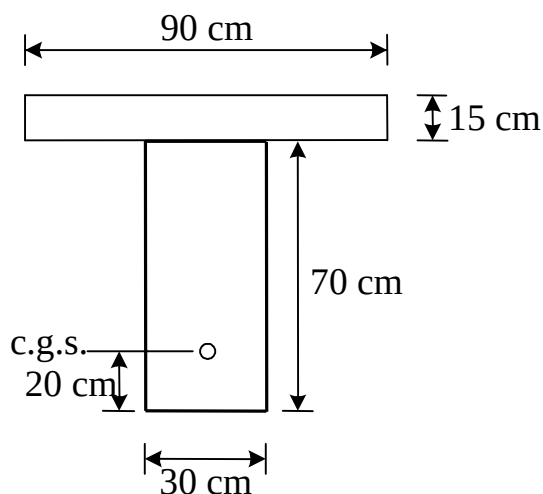
(#4鋼筋之直徑為1.27 cm，斷面積為 1.27 cm^2)



圖三

四、有一簡支預力梁，其跨度為15 m，梁寬為30 cm，梁全深為70 cm，梁之 $f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$ 。

在此梁中，預力損失後預力鋼鍵之有效預力為200 tf。此梁在預力損失後開始吊裝，並在其上澆置15 cm厚樓版，澆置後跨度中央梁與樓版之斷面如圖四所示，樓版之 $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ 。當樓版硬化並與梁結合為一體後，再於樓版上施加均佈活載重。若梁及樓版之混凝土壓應力均不得超過 $0.45 f'_c$ ，亦不容許混凝土承受張應力，則樓版上所能施加之最大均佈活載重為何？(30分)



圖四